

《电子电路基础》期末考试试题 (A)

一、选择填空题 (每空 1 分, 共 12 分。)

1. 晶体管频率特性参数中, f_β 、 f_α 、 f_T 之间关系最准确的描述为: C。

A $f_T \approx f_\alpha > f_\beta$; B $f_T > f_\alpha > f_\beta$;

C $f_\alpha > f_T > f_\beta$; D $f_\beta > f_\alpha > f_T$ 。

2. 与晶体管相比, 场效应管的主要缺点有 D。

A 制造工艺复杂; B 耗电高; C 热稳定性差; D 跨导小。

3. 电压并联负反馈电路具有 A, 可以使 H 具有较高的稳定性。

A 输入阻抗低、输出阻抗低; B 输入阻抗高、输出阻抗低;

C 输入阻抗低、输出阻抗高; D 输入阻抗高、输出阻抗高。

E A_{vf} ; F A_{vf} ; G A_{gf} ; H A_{gf} 。

4. 图 1.1 所示电路中, 能够构成复合管的有 D。

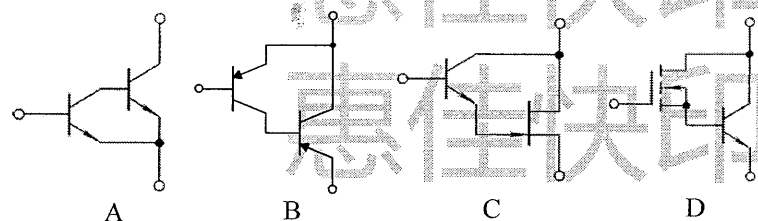


图 1.1

5. 直接耦合放大电路存在零点漂移的原因是 D。

A. 晶体管参数的离散

B. 电阻阻值有误差

C. 电压信号源内阻不为零

D. 晶体管参数受温度影响

6. 差分放大电路的失调电压不为零的原因是: A。

A. 电路的对称性不理想

B. 输入信号中有差模分量

C. 电路的共模抑制比不够高

D. 电路的差模增益不够大

7. 在图 1.2 所示的两个由理想运放构成的比较器电路中, 两个运放分别工作于 B; 当 $v_i = 1V$ 时, 运放反相输入端对地电位分别为 G。

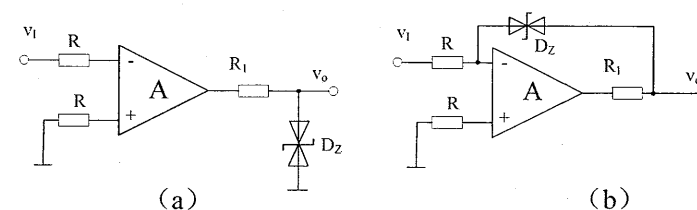


图 1.2

A. 线性区、饱和区;

B. 饱和区、线性区;

C. 线性区、线性区;

D. 饱和区、饱和区。

E. 0V、1V; F. V_Z (稳压管两端电压)、1V; G. 1V、0V; H. 1V、 V_Z 。

8. 图 1.3 所示放大电路中, 构成电流串联负反馈的电路是 D; 构成电压并联负反馈的有 A; 构成电压串联负反馈的有 B。

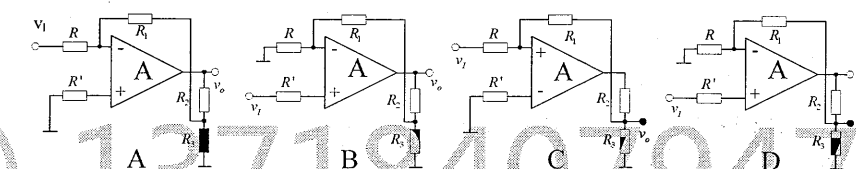


图 1.3

二、判断题 (每空 1 分, 共 10 分) (请将全部答案汇总到本题末尾的表格中。)

1. N 沟道增强型场效应管工作于可变电阻区时, 其漏极电位一定低于栅极电位。【 ☒ 】

2. 超前相位补偿比滞后相位补偿使放大电路有较宽的通频带。【 ☒ 】

3. NMOS 集成电路中的 E-E 放大电路存在衬底调制现象, 而 CMOS 可消除衬底调制现象。【 ☒ 】

4. 当放大电路的输出波形与输入波形不同时, 必定存在非线性失真。【 ☒ 】

5. 在晶体管开关电路中, 饱和深度越深, 其存储时间越长, 开关速度越慢。【 ☒ 】

6. 结型场效应管和耗尽型 MOS 管均可在静态工作点 $V_{GS}=0$ 时对交流信号进行放大。【 ☒ 】

7. 滞回比较器比单限比较器有更快的翻转速度和较低灵敏度 (较强抗干扰能力)。【 ☒ 】

8. 电流并联负反馈能够稳定电流增益 A_{if} , 一定不能稳定电压增益 A_{vf} 。【 ☒ 】

9. 放大电路引入较深的负反馈后, 容易产生自激振荡。【 ☒ 】

10. 分析理想运算放大器构成的电路时, 运放两个输入端可看成“虚短路”。【 ☒ 】

三. (10 分) 电路如图 3.1 所示。设: 运放为理想运放, $v_{i1} = v_{i3} = \sin(\omega t)V$, $v_{i2} = 1V$ 。请分别写出

v_{o1} 、 v_{o2} 、 v_o 的表达式。

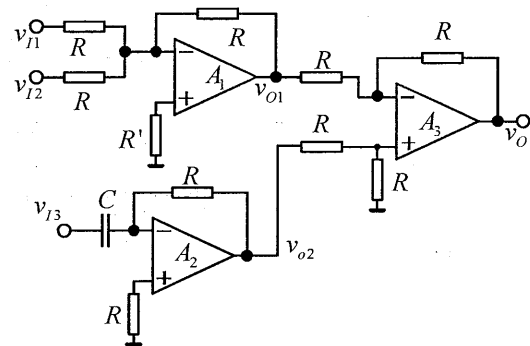


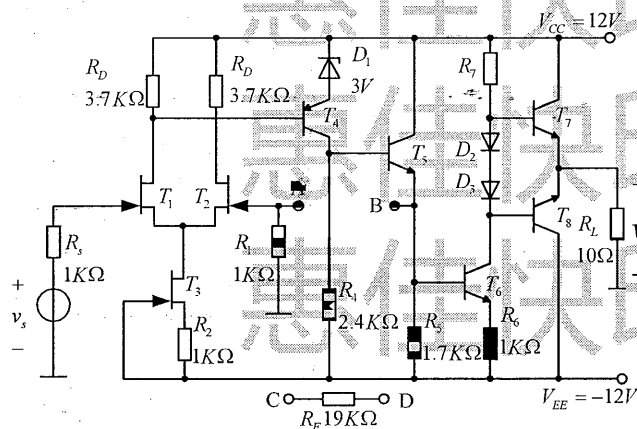
图 3.1

解: $v_{o1} = -1V - \sin(\omega t)V$ $v_{o2} = -RC \cos \omega t V$ $v_o = 1V + \sin(\omega t)V - RC \cos(\omega t)V$

四. (共 43 分) 电路如图 4.1 所示。设: BJT 均为硅管, $\beta = 100$, $r_{be} = 0$, $V_A = \infty$, 输出管 (T_7 、 T_8) 的

饱和压降 $V_{CE(sat)} = 2V$, 其他晶体管的饱和压降忽略; FET 的 $I_{DSS} = 8mA$, $V_{GS(off)} = -4V$, $V_A = \infty$; 稳

压二极管 D_1 的反向击穿电压为 $3V$, 动态电阻为零。



1. (9 分) 填空回答下列问题:

- (1) T_1 、 T_2 、 T_3 为增强型还是耗尽型 FET? (耗尽型)
- (2) T_3 构成 (恒流源) 电路; T_1 、 T_2 为 ({单} 输入-{单} 端输出 {差分}) 放大电路; T_4 为 (共射或 CE) 组态放大电路; T_5 为 (共集或 CC) 组态放大电路; T_7 、 T_8 构成 (互补功率) 放大电路。
- (3) 根据导通角, T_1 、 T_2 为 (甲) 类、 T_4 、 T_5 为 (甲) 类、 T_7 、 T_8 为 (甲乙) 类放大电路。(填入: 甲、乙、甲乙、丙)

2. (10 分) 根据给出的器件参数, 近似计算 (估算时可忽略所有 I_{BQ}) T_1 与 T_2 、 T_3 、 T_4 、 T_5 的静态集电极或漏极电流 (I_{CQ} 或 I_{DQ}) 以及 T_1 、 T_2 在该静态电流下的跨导 g_m 。

T_3 静态工作点:

$$V_{GSQ3} = -R_2 I_{DQ3}; \quad I_{DQ3} = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GSQ3}}{V_{off}}\right)^2$$

$$I_{DQ3} = 8 \left(1 - \frac{-1V}{-4}\right)^2; \quad 0.5 I_{DQ3}^2 - 5 I_{DQ3} + 8$$

$$I_{DQ3} = 5 \pm \sqrt{\frac{5^2 - 4 \times 0.5 \times 8}{2 \times 0.5}} = 5 \pm 3; \quad \therefore I_{DQ3} = 2mA$$

根据电路有: $I_{DQ1} = I_{DQ2} \approx I_{CQ4} \approx I_{CQ5} \approx 1mA$

$$g_m = \frac{2I_{DQ1}}{V_{GSQ1} - V_{GS(off)}} = 1mS$$

3. (6 分) 设 T_1 、 T_2 的跨导 $g_m = 1mS$, T_4 、 T_5 的 $r_{be} = 2.6K\Omega$, 分别估算由 T_1 和 T_2 以及 T_4 、 T_5 构成放大电路的每级电压增益 A_{v1} 、 A_{v2} 、 A_{v3} (计算 A_{v2} 、 A_{v3} 时可忽略后级输入阻抗对前级的负载作用)。

答案:

$$A_{v1} \approx -0.5 g_m R_D // r_{be4} = -0.5 \times 1 \times 1.527 = -0.76 \text{ (对应 } T_1 \text{ 和 } T_2 \text{)}$$

$$A_{v2} \approx -\frac{\beta R_4}{r_{be}} = -\frac{100 \times 2.4}{2.6} = -92.3 \text{ (对应 } T_4 \text{)}$$

$$A_{v3} \approx 1 \text{ (对应 } T_5 \text{)}$$

4. (12 分) 如果将电阻 R_F 接于图中 A、B 两点, 且认为电路形成深度负反馈, 请说明:

- (1) 该负反馈电路是什么反馈组态?
- (2) 计算由该反馈环形成电路部分 (B 点输出) 的电压增益 A_{vf} 。
- (3) 加入反馈后, 整个电路的输入阻抗为多少?
- (4) 加入反馈后, 从 B 点向前看入的输出阻抗将增大还是减小?

答: (1) 电压串联,

$$(2) A_{vf} \approx \frac{1}{F} = \frac{R_1 + R_F}{R_1} = \frac{1 + 19}{1} = 20,$$

(3) 输入阻抗近似无穷,

(4) 输出阻抗将减小

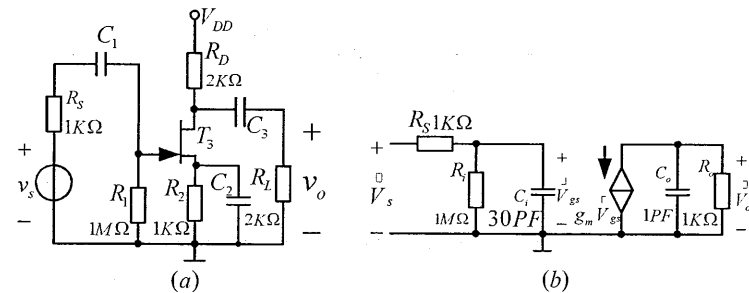
5. (6 分) 计算输出级的最大输出功率 P_{om} 和效率 η 。

$$\text{答案: } P_{om} = \frac{V_{om}^2}{2R_L} = 5W; \quad \eta = \frac{\pi \cdot V_{om}}{4 \cdot V_{cc}} = 65.4\%$$

五. (共 15 分) 频率特性分析计算

1. (5 分) FET 共源放大电路如图 5.1 (a) 所示, 其经密勒效应等效后的微变等效电路见图 5.1 (b)。

根据输出、输入回路的时间常数, 计算该电路增益 $\frac{V_o}{V_s}$ 的上限截止频率 f_H 。



答案:

$$f_i \approx \frac{1}{2\pi \times 30 \text{ pF} \times 1 \text{ k}\Omega} \approx 0.0053 \times 10^9 \text{ Hz} = 5.3 \text{ MHz}$$

$$f_o \approx \frac{1}{2\pi \times 1 \text{ pF} \times 1 \text{ k}\Omega} \approx 0.159 \times 10^9 \text{ Hz} = 159 \text{ MHz}$$

$$f_H \approx 5.3 \text{ MHz} \quad \text{或} \quad f_H \approx \frac{1}{1.1 \sqrt{\frac{1}{f_i^2} + \frac{1}{f_o^2}}} = 4.8155 \text{ MHz}$$

2. (共 10 分) 某二级放大电路的幅频特性波特图如图 5.2 所示。根据波特图:

(1) 说明各极点和零点的位置 (4 分);

(2) 计算上限截止频率 ω_H 和下限截止频率 ω_L (各 2 分, 共 4 分);

(3) 写出该波特图对应的正弦稳态传递函数 $A_v(j\omega) = ?$ (2 分)。

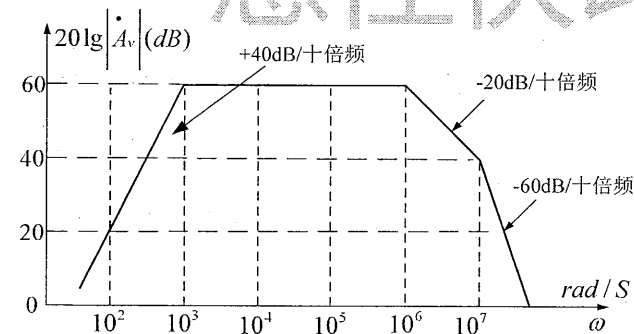


图 5.2

解

解答: (1) 在 $\omega=0$ 处有两零点, 在 10^3 rad/s 处有两极点, 在 10^6 rad/s 处有一极点, 在 10^7 rad/s 处有两极点。

$$(2) \omega_L \approx 1.1 \sqrt{f_{L1}^2 + f_{L2}^2} = 1.1 \sqrt{2} f_{L1} = 1555 \text{ rad/s}$$

$$\omega_H \approx 10^6 \text{ rad/s}$$

$$(3) A_v(j\omega) = \frac{10^3 (j\omega/10^3)^2}{(1 + j\omega/10^3)^2 (1 + j\omega/10^6) (1 + j\omega/10^7)^2}$$

六. (10 分) 设电路图如图 6.1 所示。

(1). 试分别说明 A_1 、 A_2 所构成电路的功能 (各 2 分, 共 4 分), 以及全电路的功能 (2 分)。

(2). 设 $R_1 = R_2 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_4 = 10 \text{ k}\Omega$, $V_Z = \pm 10 \text{ V}$, $C = 10 \mu\text{F}$, 试求 v_{O1} 处波形的重复周期 (4 分)。

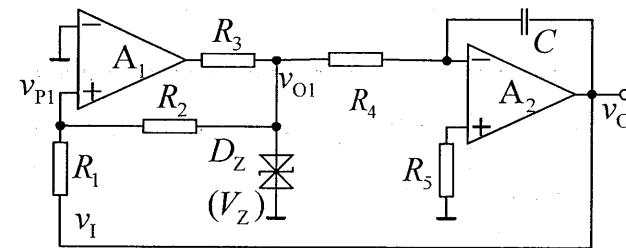


图 6.1

解: 1. A_1 为施密特触发器组成, A_2 为积分电路, 共同组成方波——三角波发生器

$$2. v_{P1} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_i + \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_{O1}, \quad v_i = v_o, v_{O1} = \pm V_Z, v_{P1} = 0,$$

$$V_{th1} = \frac{R_1}{R_2} V_Z = 10 \text{ V}, \quad V_{th2} = -\frac{R_1}{R_2} V_Z = -10 \text{ V}$$

$$\text{充、放电电流: } i_c = \pm \frac{V_Z}{R_4}$$

$$C \text{ 充、放电时间常数 } T_1 = T_2 = C \frac{V_{opp}}{i_c} = \frac{2R_1(R_4)C}{R_2} = 0.2 \text{ s}$$

$$\text{周期为 } T = \frac{4R_1(R_4)C}{R_2} = 0.4 \text{ s}$$



模电数电 微信公众平台二维码